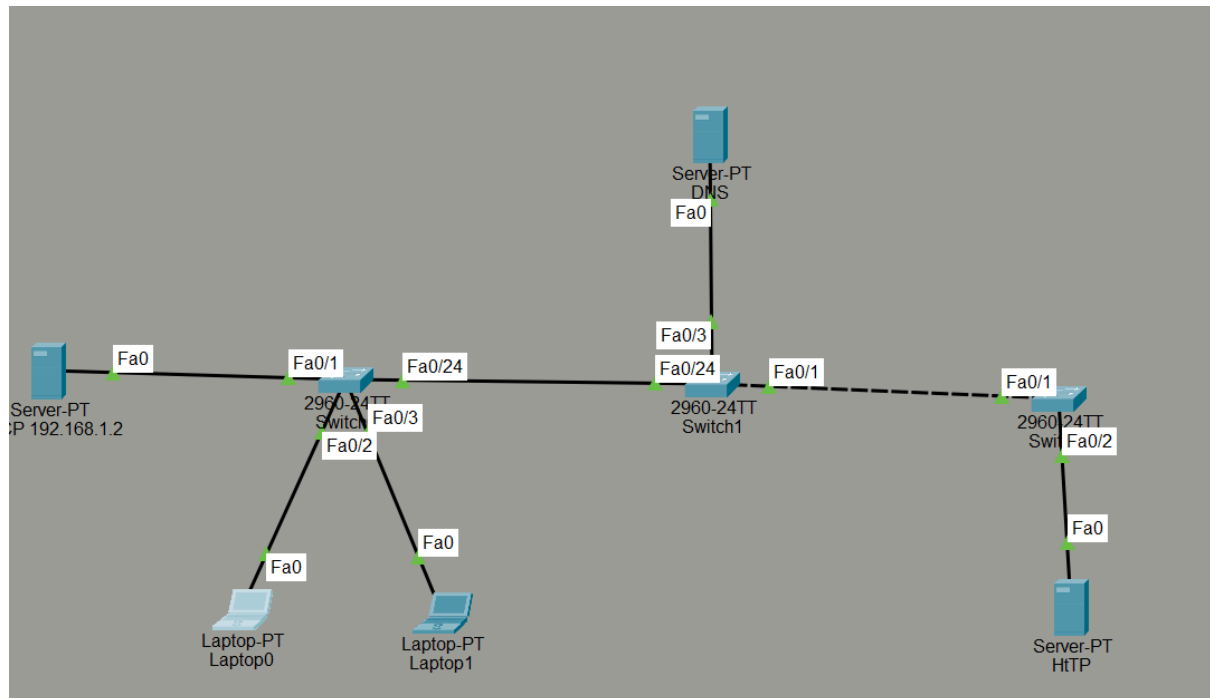


Consegna 7/01/2026

configurazione di una piccola rete aziendale con 3 server uno per DHCP uno per DNS ed uno per HTTP,HTTPS



andiamo così a configurare il nostro server DHCP che assegnerà dal valore ip 192.168.1.140 fino al .254 indirizzi a chi farà la richiesta DHCP (la richiesta DHCP si svolge in 4 pacchetti in tutto, cosiddetti protocollo DORA :discovery offer request ack) dove l'host chiede al server quale indirizzo è disponibile e dopo l'offerta del server l'accetta.

DHCP 192.168.1.2

Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes

SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
PRP

DHCP

Interface
FastEthernet0
Service
On
Off

Pool Name
serverPool

Default Gateway
192.168.1.1

DNS Server
192.168.1.100

Start IP Address :
192
168
1
140

Subnet Mask:
255
255
255
0

Maximum Number of Users :
100

TFTP Server:
0.0.0.0

WLC Address:
0.0.0.0

Add
Save
Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.1.1	192.168.1....	192.168.1....	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0

il server dhcp così configurato darà al client che si connette un nuovo indirizzo ip a sua disposizione . ovviamente in questa configurazione si vede che il server è impostato per dare un indirizzo a partire dal 192.168.1.140 in poi.

Laptop0

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::240:BFF:FEB4:1902

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Andando sul nostro Laptop0 possiamo vedere che è sprovvisto di configurazione ip , nel momento in cui andremo a cliccare DHCP il nostro Laptop invierà una richiesta a livello

DHCP al server e tramite la sua offerta accetterà l'indirizzo offerto.

Laptop0

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.1.140

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 192.168.1.100

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::240:BFF:FE84:1902

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☒ Use 802.1X Security

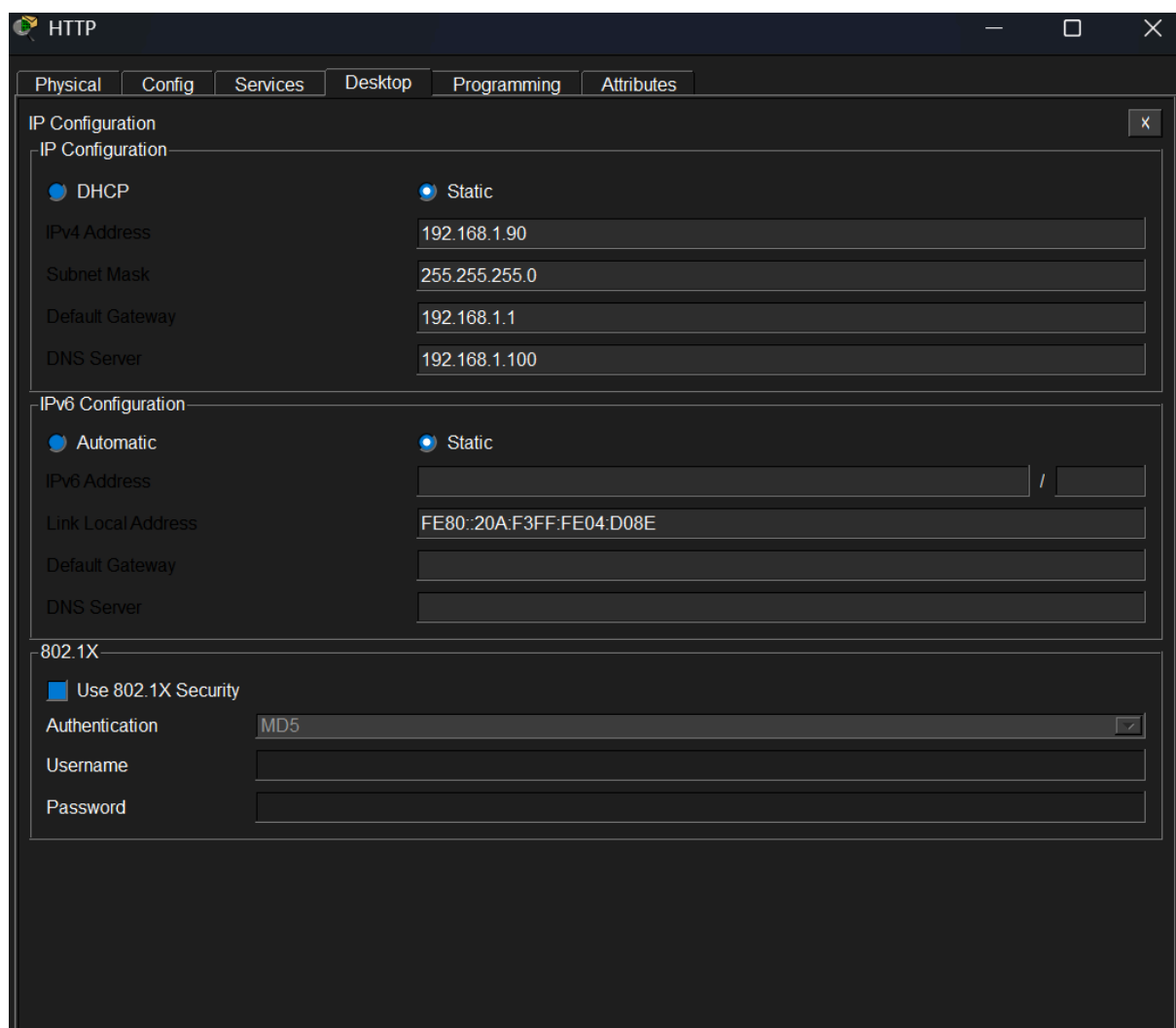
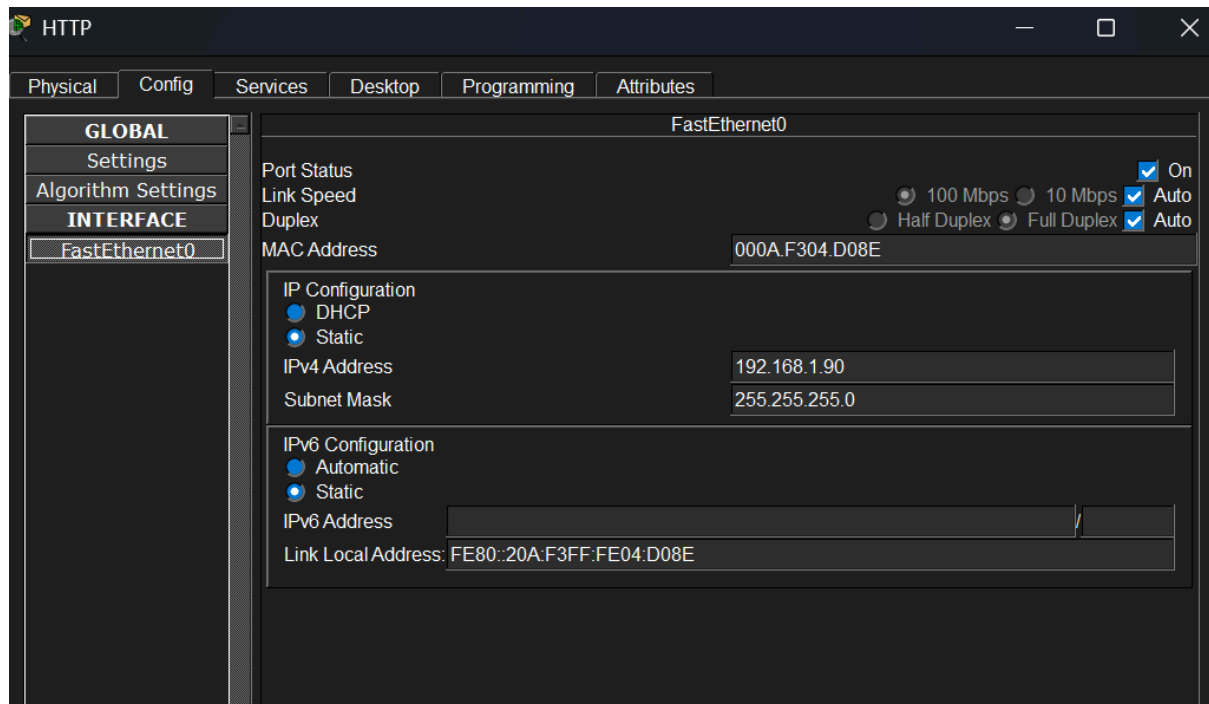
Authentication: MD5

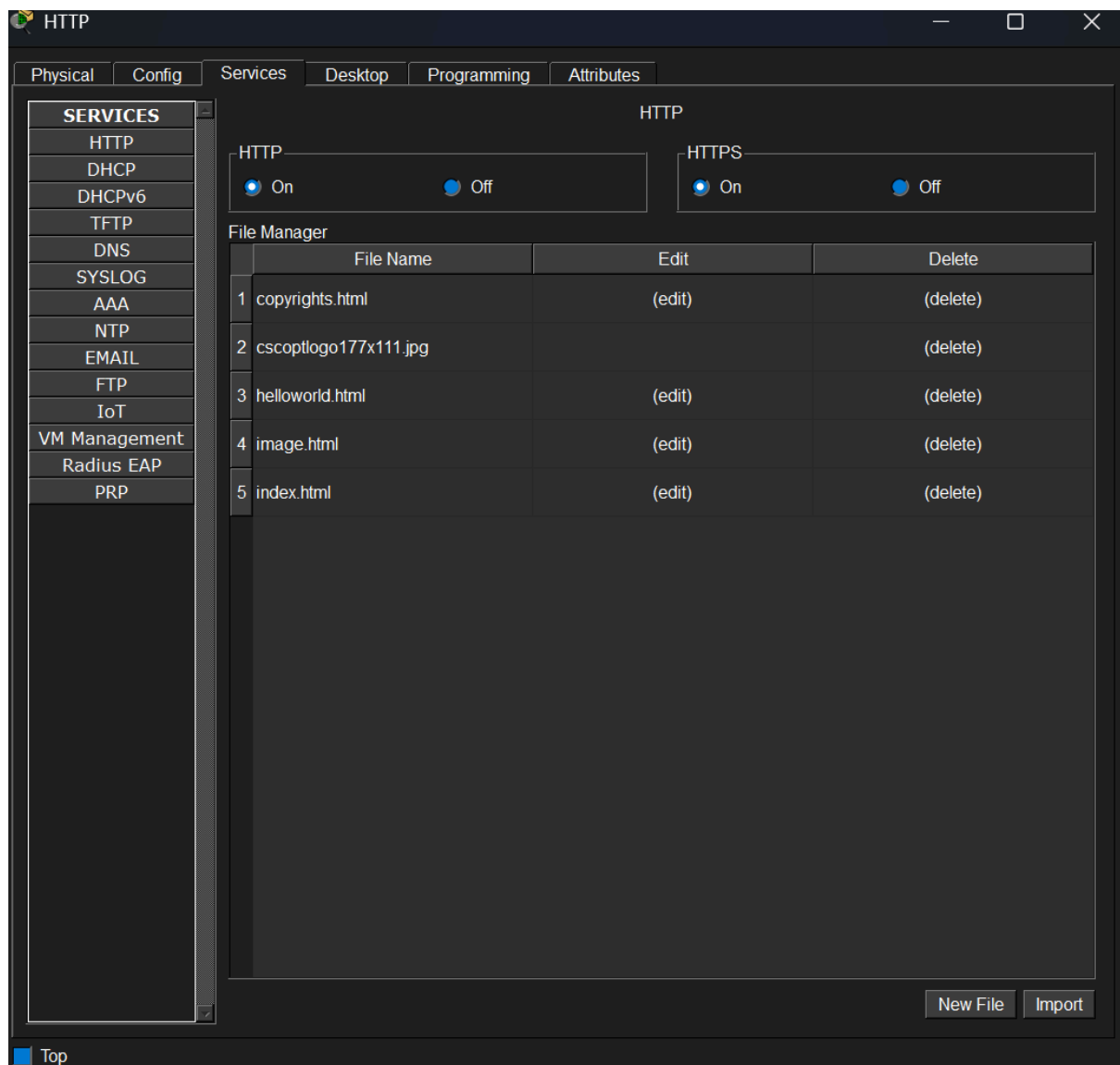
Username:

Password:

Da qui possiamo vedere che la richiesta DHCP è andata a buon fine , in quanto i parametri ip del nostro Laptop 0 sono configurati esattamente con il primo indirizzo disponibile nel range di indirizzi stabilito dal DHCP server.

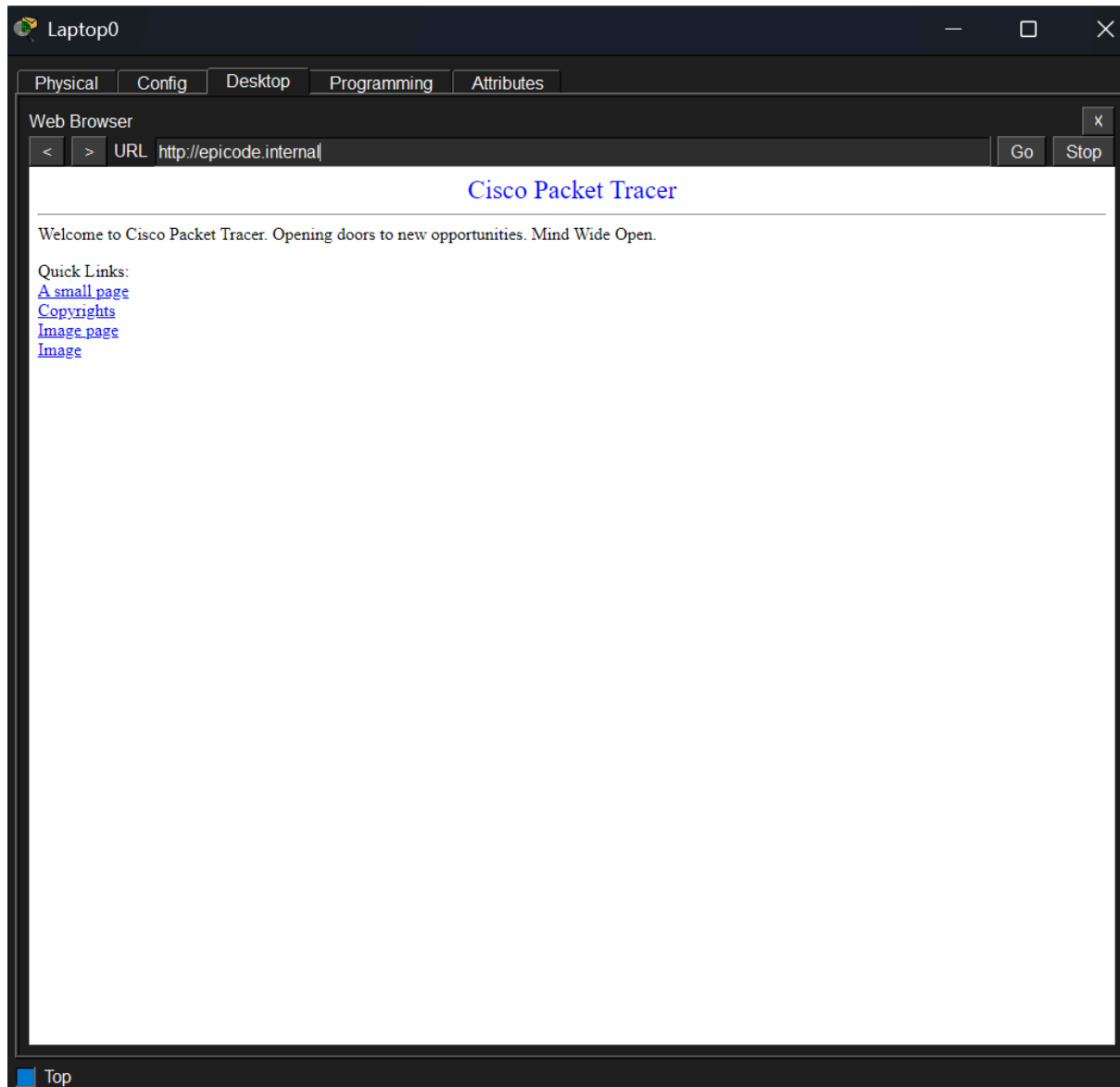
Dopo aver visto la configurazione del DHCP server ci apprestiamo a configurare il nostro HTTP server togliendo i servizi che non vogliamo e lasciando L'HTTP attivo



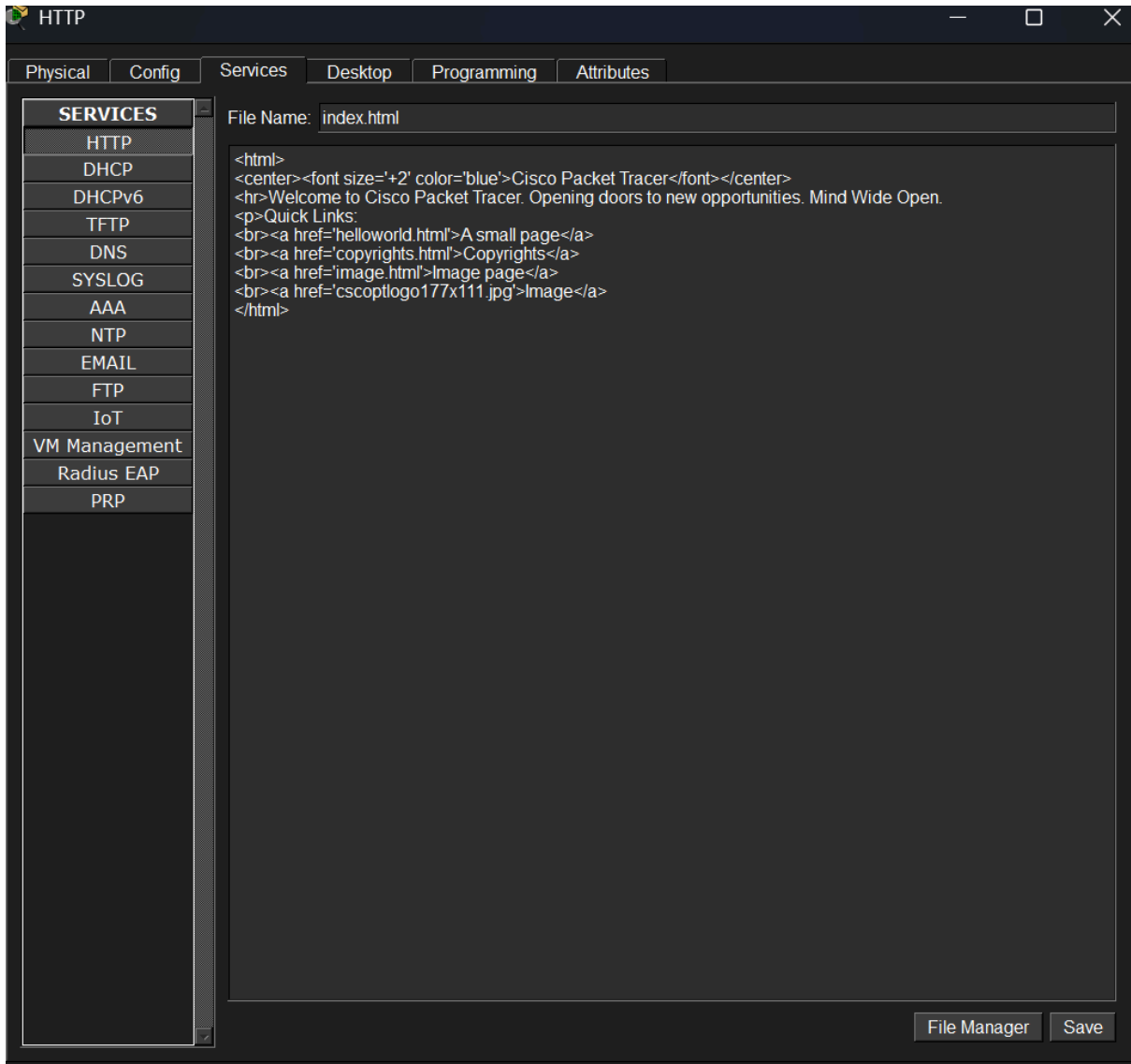


In questa configurazione come nella precedente escludiamo il servizio DNS e il servizio DHCP lasciando il servizio HTTP aperto configurandolo sulla porta 192.168.1.90
 Infine inseriamo la nostra ultima configurazione nel DNS server che sarà al 192.168.1.100 inserendo un singolo DNS che si chiamerà epicode.internal e che avrà l'indirizzo del nostro web server ovvero 192.168.1.90 . così facendo quando andremo a richiamare il sito epicode.internal saremo direttamente sul HTTP server .

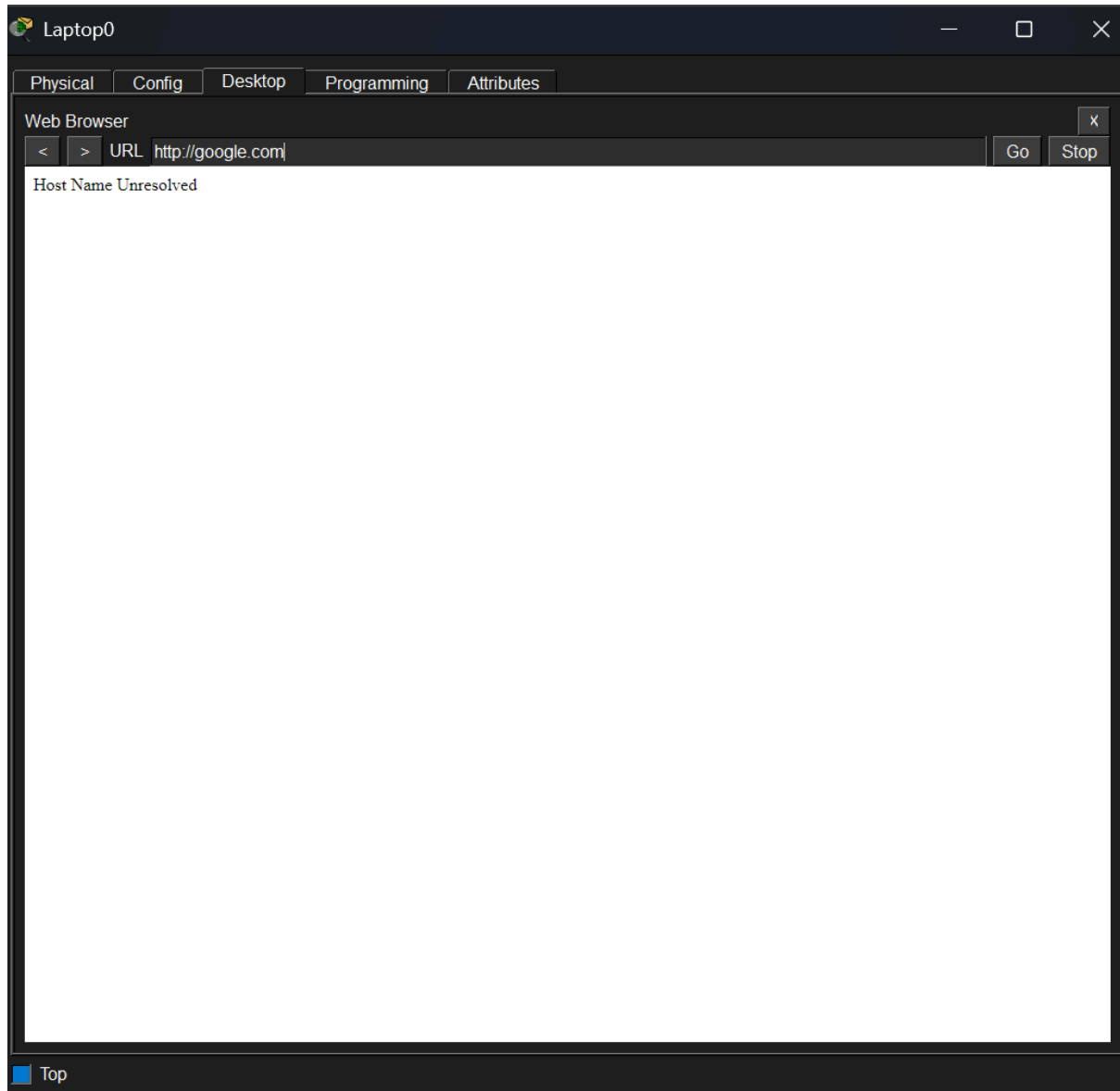
Per provarlo, andiamo direttamente sul nostro Latpop0 e apriamo il browser web



Il browser avendo realizzato tramite DNS l'indirizzo di epicode.internal ci riporta direttamente all'http server che ci mostra l'index della pagina di Cisco Packet Tracer. Sotto riportata in HTML



ovviamente provando ad andare su google.com avremmo un errore dato dal fatto che il nostro dns server non ha la risoluzione del dns e l'errore sarà proprio questo.



questo come detto perchè il DNS non trova il rispettivo indirizzo IP di google e non risolve il nome . potremmo rimettere di nuovo l'indirizzo 192.168.1.90 e avere di nuovo l'indice di Cisco Packet Tracer , ma sarebbe alquanto inutile.